

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

з лабораторної роботи №4

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 121-24ск-1

Сосновський Нікіта Олексійович

Перевірив: Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Хід роботи

1. Зареєстрував власний акаунт на AWS (див. рис 1).

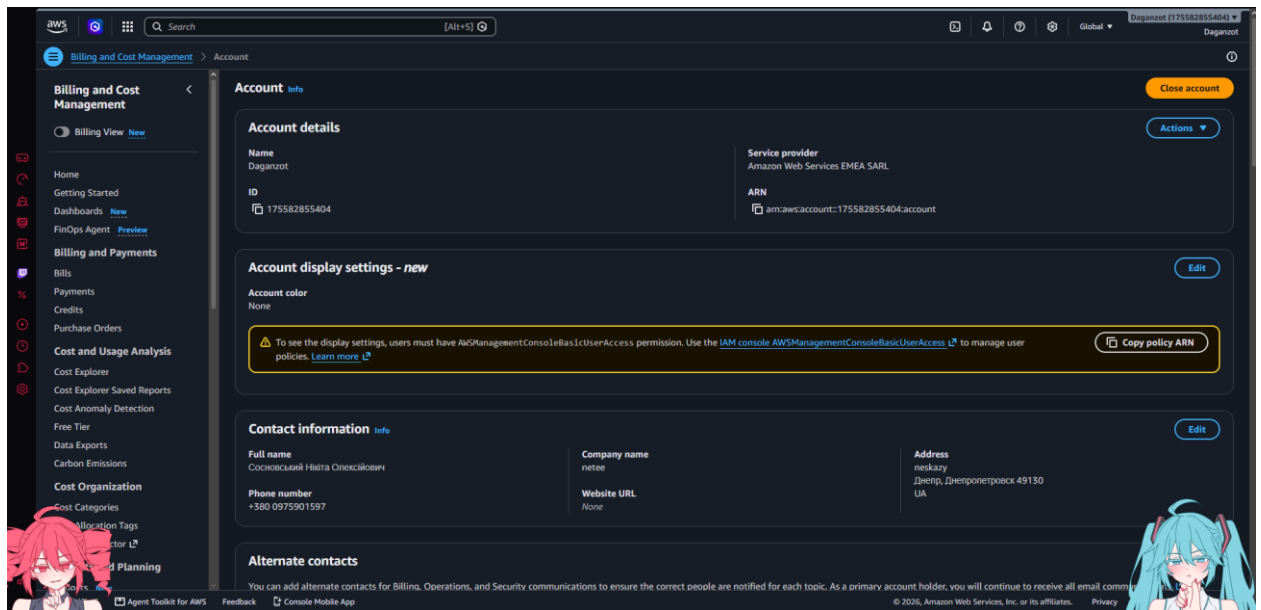


Рисунок 1 – створення акаунту

2. Створив S3 бакет (див. рис. 2).

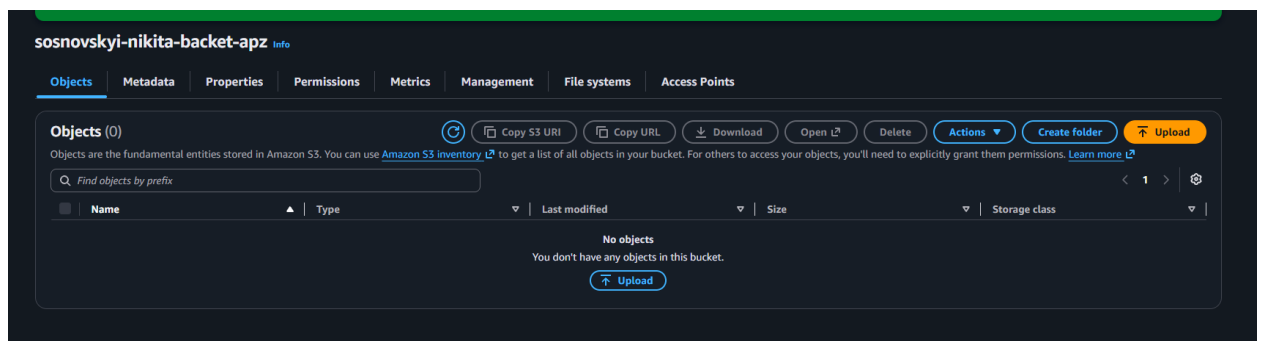


Рисунок 2 – Створення власного бакету

3. Завантажив файл та надав публічний доступ (див. рис. 3-4.

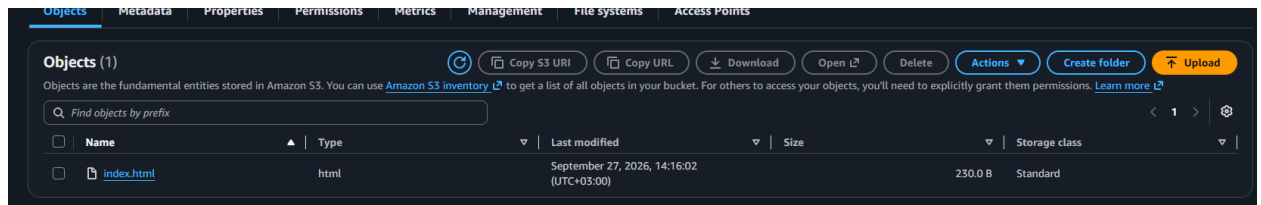


Рисунок 3 – Завантажений файл



Рисунок 4 – Хостинг файлу

4. Додав посилання на цю сторінку:

<http://sosnovskiy-nikita-bucket-apz.s3-website-us-east-1.amazonaws.com>

Висновки: закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички із створення AWS S3.

Відповіді на контрольні запитання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

AWS S3 (Simple Storage Service) найчастіше використовують для збереження та отримання будь-якого обсягу даних з будь-якого місця в мережі:

- Хостинг статичних вебсайтів та файлів.
- Збереження резервних копій (backup) та аварійне відновлення (disaster recovery);
- Збереження медіафайлів (зображень, відео, аудіо) для мобільних та вебдодатків;

- Сховище для аналітики великих даних (Big Data) та систем машинного навчання.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

- **Масштабованість:** Автоматично розширюється під будь-які обсяги даних без необхідності попереднього планування ємності;
- **Висока надійність (Durability) та доступність (Availability):** Гарантує надійність збереження даних на рівні 99.999999999% (11 дев'яток);
- **Безпека:** Гнучке керування доступами (ACL, Bucket Policies, IAM), підтримка шифрування даних під час передачі та зберігання;
- **Оптимізація витрат:** Оплата лише за фактично використане сховище та наявність різних класів зберігання (наприклад, S3 Standard, S3 Glacier для архівів).

3. Що таке Buckets (кошки)?

- **Bucket (кошик)** — це базова одиниця структури в AWS S3, яка слугує контейнером для збереження об'єктів (файлів);
- Кожен кошик має унікальне ім'я в межах всього середовища AWS (глобально унікальний ідентифікатор) і прив'язується до конкретного регіону AWS.

4. Що в собі має об'єкт на сервісі AWS S3?

Об'єкт є фундаментальною одиницею збереження в S3 і складається з:

- **Даних (Key/Value):** Самого файлу (вміст будь-якого формату).
- **Ключа (Key):** Унікального імені (шляху), за яким ідентифікується файл усередині кошика;
- **Метаданих (Metadata):** Набору пар «ключ-значення», що описують файл (наприклад, тип контенту Content-Type, дата створення, розмір тощо);
- **Ідентифікатора версії (Version ID):** Для розрізнення версій одного й того ж файлу (якщо увімкнено версіонування);

– **Інформації про доступ (ACL / Permissions):** Правил, що визначають, хто має доступ до об'єкта.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

- 1) Увійдіть у консоль управління **AWS Management Console** та відкрийте сервіс **S3**;
- 2) Натисніть кнопку **Create bucket** (Створити кошик);
- 3) Вкажіть унікальне **Bucket name** (ім'я кошика) та виберіть **AWS Region** (регіон);
- 4) Налаштуйте параметри доступу (наприклад, стан **Block Public Access** залежно від потреб), версіонування та шифрування;
- 5) Натисніть кнопку **Create bucket** у нижній частині сторінки.